

2023 年天津市高考数学试卷

一. 选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 已知集合 $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A=\{1, 3\}$, $B=\{1, 2, 4\}$, 则 $(C_U B) \cup A =$ ()

- A. $\{1, 3, 5\}$ B. $\{1, 3\}$ C. $\{1, 2, 4\}$ D. $\{1, 2, 4, 5\}$

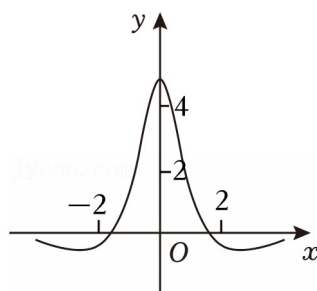
2. (5 分) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 “ $a^2=b^2$ ” 是 “ $a^2+b^2=2ab$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

3. (5 分) 设 $a=1.01^{0.5}$, $b=1.01^{0.6}$, $c=0.6^{0.5}$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$

4. (5 分) 已知函数 $y=f(x)$ 的部分图象如图, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



- A. B.
C. D.

5. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若 $a_1=2$, $a_{n+1}=2S_n+2$, 则 $a_4 =$ ()

- A. 16 B. 32 C. 54 D. 162

6. (5 分) 函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称, 且 $f(x)$ 的一个周期为 4, 则 $f(x)$ 的解析式可以是 ()

- A. $f(x) = \sin(x)$ B. $f(x) = \cos(x)$
C. $f(x) = \sin(x)$ D. $f(x) = \cos(x)$

7. (5 分) 鸢是鹰科的一种鸟, 《诗经·大雅·旱麓》曰“鸢飞戾天, 鱼跃于渊”. 鸢尾花因花瓣形如鸢尾而得名(图 1), 寓意鹏程万里、前途无量. 通过随机抽样, 收集了若干朵某品种鸢尾花的花萼长度和花瓣长度(单位: cm), 绘制对应散点图(图 2)如下:



图 1

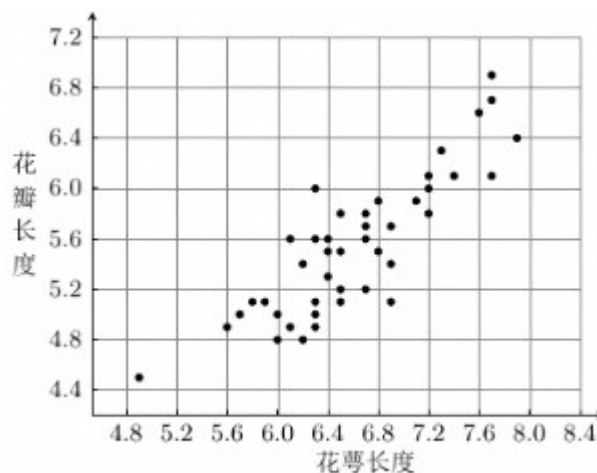


图 2

计算得样本相关系数为 0.8642，利用最小二乘法求得相应的经验回归方程为 $0.7501x + 0.6105$ 。根据以上信息，如下判断正确的为（ ）

- A. 花萼长度和花瓣长度不存在相关关系
- B. 花萼长度和花瓣长度负相关
- C. 花萼长度为 7cm 的该品种鸢尾花的花瓣长度的平均值约为 5.8612cm
- D. 若选取其他品种鸢尾花进行抽样，所得花萼长度与花瓣长度的样本相关系数一定为 0.8642

8. (5分) 在三棱锥 $P-ABC$ 中，点 M, N 分别在棱 PC 和 PB 上，且 $PM/PC = PN/PB$ ，则三棱锥 $P-AMN$ 和三棱锥 $P-ABC$ 的体积之比为（ ）

- A. $\frac{1}{8}$
- B. $\frac{1}{4}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $\frac{3}{4}$

9. (5分) 双曲线 1 ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 。过 F_2 作其中一条渐近线的垂线，垂足为 P 。已知 $|PF_2| = 2$ ，直线 PF_1 的斜率为 $\frac{1}{2}$ ，则双曲线的方程为（ ）

- A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$
- B. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{4} = 1$
- C. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$
- D. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

二、填空题：本大题共 6 个小题，每小题 5 分，共 30 分。

10. (5分) 已知 i 是虚数单位，化简的结果为 _____。

11. (5分) 在 $(2x^3)^6$ 的展开式中， x^2 的系数为 _____。

12. (5分) 已知过原点 O 的直线 l 与圆 $(x+2)^2 + y^2 = 3$ 相切，且 l 与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 交于 O, A 两点。若 $|OA| = 8$ ，则 $p =$ _____。

13. (5分) 把若干个黑球和白球（这些球除颜色外没有其他差异）放进三个空箱子中，三个箱子中的球数之比为 5:4:6，且其中的黑球比例依次为 40%，25%，50%。若从每个箱子中各随机摸出一球，则

三个球都是黑球的概率为_____；若把所有球放在一起，然后随机摸出一球，则该球是白球的概率为_____。

14. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $BC=1$, $\angle A=60^\circ$, , . 记, , 用和表示_____；若, 则 $\cdot$ 的最大值为_____。

15. (5分) 设 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = ax^2 - 2x - |x^2 - ax + 1|$. 若 $f(x)$ 恰有两个零点, 则 a 的取值范围为_____。

三、解答题：本大题共5小题，共75分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

16. (14分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $a, b=2$, $\angle A=120^\circ$.

(I) 求 $\sin B$ 的值；

(II) 求 c 的值；

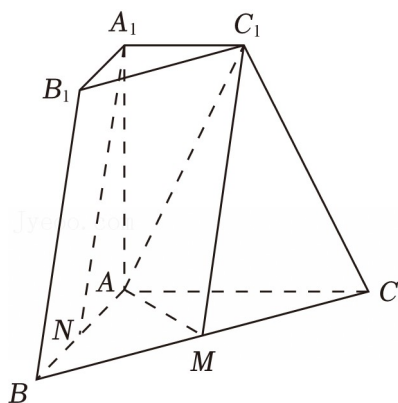
(III) 求 $\sin(B-C)$ 的值。

17. (15分) 如图, 在三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, $AB=AC=AA_1=2$, $A_1C_1=1$, M 为 BC 的中点, N 为 AB 的中点。

(I) 求证: $A_1N \parallel$ 平面 AMC_1 ；

(II) 求平面 AMC_1 与平面 ACC_1A_1 所成角的余弦值；

(III) 求点 C 到平面 AMC_1 的距离。



18. (15分) 已知椭圆1 ($a>b>0$) 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 右焦点为 F , 且 $|A_1F|=3$, $|A_2F|=1$.

(I) 求椭圆的方程和离心率；

(II) 点 P 在椭圆上 (P 异于椭圆的顶点), 直线 A_2P 交 y 轴于点 Q , 若 $\triangle A_1PQ$ 的面积为 $\triangle A_2FP$ 面积的2倍, 求直线 A_2P 的方程。

19. (15分) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_2+a_5=16$, $a_5-a_3=4$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及 ($n \in \mathbf{N}^*$) ；

(II) 设 $\{b_n\}$ 是等比数列, 且对于任意的 $k \in \mathbf{N}^*$, 当 $2^{k-1} \leq n \leq 2^k - 1$ 时, $b_k < a_n < b_{k+1}$.

(i) 当 $k \geq 2$ 时, 求证: $2^k - 1 < b_k < 2^{k+1}$;

(ii) 求 $\{b_n\}$ 的通项公式及前 n 项和.

20. (16 分) 已知函数 $f(x) = (x+1) \ln(x+1)$.

(I) 求曲线 $y=f(x)$ 在 $x=2$ 处的切线斜率;

(II) 求证: 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 1$;

(III) 求证: $\ln(n!) - (n) \ln n + n \leq 1$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

2023 年天津市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一. 选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 已知集合 $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A=\{1, 3\}$, $B=\{1, 2, 4\}$, 则 $(C_U B) \cup A =$ ()

- A. $\{1, 3, 5\}$ B. $\{1, 3\}$ C. $\{1, 2, 4\}$ D. $\{1, 2, 4, 5\}$

【解答】解: $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A=\{1, 3\}$, $B=\{1, 2, 4\}$,

则 $C_U B = \{3, 5\}$,

故 $(C_U B) \cup A = \{1, 3, 5\}$.

故选: A.

2. (5 分) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 “ $a^2=b^2$ ” 是 “ $a^2+b^2=2ab$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

【解答】解: $a^2=b^2$, 即 $(a+b)(a-b)=0$, 解得 $a=-b$ 或 $a=b$,

$a^2+b^2=2ab$, 即 $(a-b)^2=0$, 解得 $a=b$,

故 “ $a^2=b^2$ ” 不能推出 “ $a^2+b^2=2ab$ ”, 充分性不成立,

“ $a^2+b^2=2ab$ ” 能推出 “ $a^2=b^2$ ”, 必要性成立,

故 “ $a^2=b^2$ ” 是 “ $a^2+b^2=2ab$ ” 的必要不充分条件.

故选: B.

3. (5 分) 设 $a=1.01^{0.5}$, $b=1.01^{0.6}$, $c=0.6^{0.5}$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$

【解答】解: $y=1.01^x$, 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增,

$0.6 > 0.5$,

故 $1.01^{0.6} > 1.01^{0.5}$,

所以 $b > a$,

$y=x^{0.5}$, 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增,

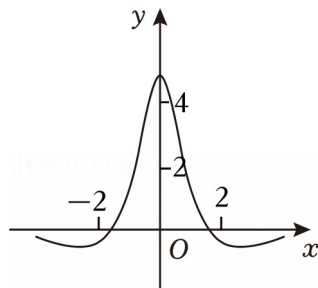
$1.01 > 0.6$,

故 $1.01^{0.5} > 0.6^{0.5}$, 即 $a > c$,

所以 $c < a < b$.

故选: D .

4. (5分) 已知函数 $y=f(x)$ 的部分图象如图, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



- A. B.
- C. D.

【解答】解：由图象可知， $f(x)$ 图象关于 y 轴对称，为偶函数，故 AB 错误，
当 $x > 0$ 时，恒大于 0，与图象不符合，故 C 错误。

故选: D .

5. (5分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n .若 $a_1=2$, $a_{n+1}=2S_n+2$, 则 $a_4=$ ()

- A. 16 B. 32 C. 54 D. 162

【解答】解：当 $n \geq 2$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 时，由 $a_{n+1} = 2S_n + 2$ 可得 $a_n = 2S_{n-1} + 2$ ，

两式相减, 可得 $a_{n+1} - a_n = 2a_n$,

及 $a_{n+1}=3a_n$,

当 $n=1$ 时, 由已知, 得 $a_2=6$, 符合 $a_{n+1}=3a_n$,

所以数列 $\{a_n\}$ 是首项为 2，公比为 3 的等比数列，

则 $a_4 = a_1 \cdot q^3 = 2 \times 3^3 = 54$.

故选: C.

6. (5分) 函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称, 且 $f(x)$ 的一个周期为 4, 则 $f(x)$ 的解析式可以是 ()

- A. $f(x) = \sin(x)$
- B. $f(x) = \cos(x)$
- C. $f(x) = \sin(x)$
- D. $f(x) = \cos(x)$

【解答】解：A：若 $f(x) = \sin(x)$ ，则 $T4$,

令, $k \in \mathbb{Z}$, 则 $x=1+2k$, $k \in \mathbb{Z}$, 显然 $x=2$ 不是对称轴, 不符合题意;

B: 若 $f(x) = \cos(x)$, 则 T4,

令 $k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, 则 $x=2k$, $k \in \mathbb{Z}$,

故 $x=2$ 是一条对称轴, B 符合题意;

$C: f(x) = \sin()$, 则 $T8$, 不符合题意;

$D: f(x) = \cos()$, 则 $T8$, 不符合题意.

故选: B .

7. (5分) 鸢是鹰科的一种鸟, 《诗经·大雅·旱麓》曰“鸢飞戾天, 鱼跃于渊”. 鸢尾花因花瓣形如鸢尾而得名(图1), 寓意鹏程万里、前途无量. 通过随机抽样, 收集了若干朵某品种鸢尾花的花萼长度和花瓣长度(单位: cm), 绘制对应散点图(图2)如下:



图 1

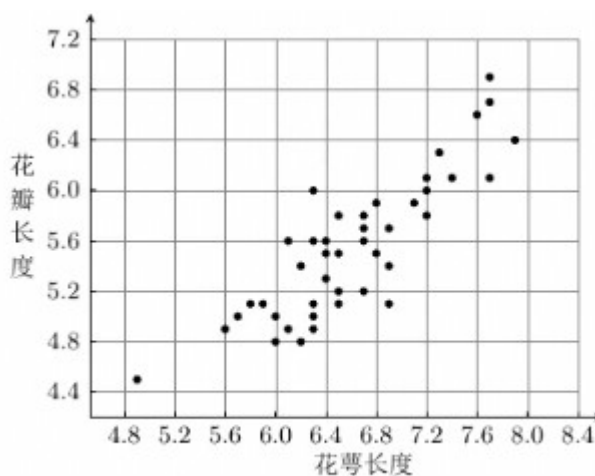


图 2

计算得样本相关系数为 0.8642, 利用最小二乘法求得相应的经验回归方程为 $0.7501x+0.6105$. 根据以上信息, 如下判断正确的为 ()

- A. 花萼长度和花瓣长度不存在相关关系
- B. 花萼长度和花瓣长度负相关
- C. 花萼长度为 $7cm$ 的该品种鸢尾花的花瓣长度的平均值约为 $5.8612cm$
- D. 若选取其他品种鸢尾花进行抽样, 所得花萼长度与花瓣长度的样本相关系数一定为 0.8642

【解答】解: $\because$ 相关系数 $r=0.8642>0.75$, 且散点图呈左下角到右上角的带状分布,

$\therefore$ 花瓣长度和花萼长度呈正相关, 且相关性较强, $\therefore A, B$ 选项错误;

当 $x=7$ 时, 代入经验回归方程为 $0.7501x+0.6105$, 可得 $y=5.8612$,

$\therefore$ 花萼长度为 $7cm$ 的该品种鸢尾花的花瓣长度的平均值约为 $5.8612cm$, $\therefore C$ 选项正确;

若选取其他品种鸢尾花进行抽样, 所得花萼长度与花瓣长度的样本相关系数不一定是 0.8642, $\therefore D$ 选项错误.

故选：C.

8. (5分) 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 点 M, N 分别在棱 PC 和 PB 上, 且 $PM \perp PC, PN \perp PB$, 则三棱锥 $P-AMN$ 和三棱锥 $P-ABC$ 的体积之比为 ()

A. B. C. D.

【解答】解: 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 线段 PC 上的点 M 满足 $PM \perp PC$, 线段 PB 上的点 N 满足 $PN \perp PB$, 所以 $S_{\triangle PMA}$,

设 N 到平面 PAC 的距离 d_1 , B 到平面 PAC 的距离 d_2 , 则,

则三棱锥 $P-AMN$ 的体积为 $V_{\text{三棱锥 } P-AMN} = V_{\text{三棱锥 } N-APM} = S_{\triangle PAM} \cdot d_1$, $V_{\text{三棱锥 } B-PAC} = S_{\triangle PAC} \cdot d_2$.

故三棱锥 $P-AMN$ 和三棱锥 $P-ABC$ 的体积之比为.

故选: B.

9. (5分) 双曲线 1 ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 过 F_2 作其中一条渐近线的垂线, 垂足为 P . 已知 $|PF_2| = 2$, 直线 PF_1 的斜率为, 则双曲线的方程为 ()

A. 1 B. 1
C. 1 D. 1

【解答】解: 因为过 $F_2(c, 0)$ 作一条渐近线 $y = \frac{b}{a}x$ 的垂线, 垂足为 P ,

则 $|PF_2| = b = 2$,

所以 $b = 2$ ①,

联立, 可得 x, y , 即 $P(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c})$,

因为直线 PF_1 的斜率,

整理得 $(a^2 + c^2) = 4ab$ ②,

①② 联立得, $a, b = 2$,

故双曲线方程为 1.

故选: D.

二、填空题: 本大题共 6 个小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

10. (5分) 已知 i 是虚数单位, 化简的结果为 $4+i$.

【解答】解: $4+i$.

故答案为: $4+i$.

11. (5分) 在 $(2x^3)^6$ 的展开式中, x^2 的系数为 60.

【解答】解: 二项式 $(2x^3)^6$ 的展开式的通项为 $\cdot 2^{6-r} \cdot (-1)^r \cdot x^{18-4r}$,

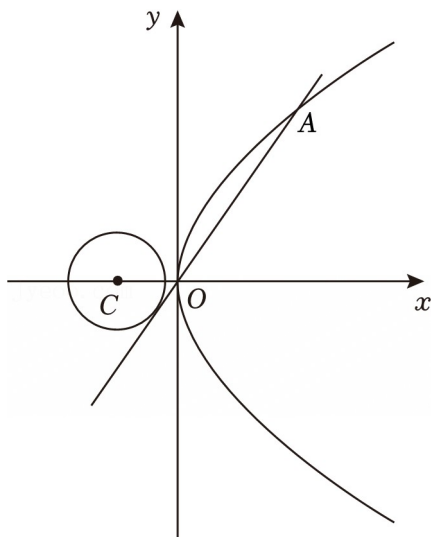
令 $18 - 4r = 2$ 得, $r = 4$,

$\therefore x^2$ 项的系数为 $\cdot 2^2 \times (-1)^4 = 60$.

故答案为: 60.

12. (5 分) 已知过原点 O 的直线 l 与圆 $(x+2)^2 + y^2 = 3$ 相切, 且 l 与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 交于 O, A 两点. 若 $|OA| = 8$, 则 $p = \underline{6}$.

【解答】解: 如图,



由题意, 不妨设直线方程为 $y = kx$ ($k > 0$), 即 $kx - y = 0$,

由圆 $C: (x+2)^2 + y^2 = 3$ 的圆心 $C(-2, 0)$ 到 $kx - y = 0$ 的距离为,

得, 解得 k ($k > 0$),

则直线方程为 $y = kx$,

联立, 得或, 即 $A(\frac{8}{p}, \frac{8}{p})$.

可得 $|OA|$, 解得 $p = 6$.

故答案为: 6.

13. (5 分) 把若干个黑球和白球 (这些球除颜色外没有其他差异) 放进三个空箱子中, 三个箱子中的球数之比为 5: 4: 6, 且其中的黑球比例依次为 40%, 25%, 50%. 若从每个箱子中各随机摸出一球, 则三个球都是黑球的概率为 $\frac{1}{10}$; 若把所有球放在一起, 然后随机摸出一球, 则该球是白球的概率为 $\frac{7}{10}$.

【解答】解: 设三个盒子分别为甲盒子, 乙盒子, 丙盒子,

盒子中共有球 $15n$ 个,

则甲盒子中有黑球 $2n$ 个, 白球 $3n$ 个,

乙盒子中有黑球 n 个，白球 $3n$ 个，

丙盒子中有黑球 $3n$ 个，白球 $3n$ 个，

从三个盒子中各取一个球，取到的三个球都是黑球的概率为；

将三个盒子混合后任取一个球，是白球的概率．

故答案为：；．

14. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中， $BC=1$ ， $\angle A=60^\circ$ ，，．记，，用和表示____；若，则 $\cdot$ 的最大值为 ____．

【解答】解：在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A=60^\circ$ ， $\parallel=1$ ，点 D 为 AB 的中点，点 E 为 CD 的中点，，，

则；

设，，

由余弦定理可得： $1=x^2+y^2-xy$ ，

又 $x^2+y^2 \geq 2xy$ ，

即 $xy \leq 1$ ，当且仅当 $x=y$ 时取等号，

又，

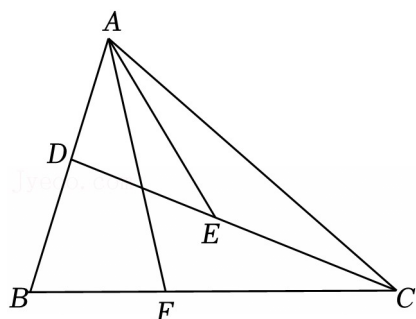
则，

则

，

即 $\cdot$ 的最大值为．

故答案为：；．



15. (5分) 设 $a \in \mathbf{R}$ ，函数 $f(x) = ax^2 - 2x - |x^2 - ax + 1|$ ．若 $f(x)$ 恰有两个零点，则 a 的取值范围为 $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$ ．

【解答】解：①当 $a=0$ 时， $f(x) = -2x - |x^2+1| = -2x - x^2 - 1$ ，不满足题意；

②当方程 $x^2 - ax + 1 = 0$ 满足 $a \neq 0$ 且 $\Delta \leq 0$ 时，

有 $a^2 - 4 \leq 0$ 即 $a \in [-2, 0) \cup (0, 2]$ ，

此时， $f(x) = (a-1)x^2 + (a-2)x - 1$

，当 $a=1$ 时，不满足，

当 $a \neq 1$ 时， $\Delta = (a-2)^2 + 4(a-1) = a^2 > 0$ ，满足；

③ $\Delta > 0$ 时， $a \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ ，

记 $x^2 - ax + 1$ 的两根为 m, n ，不妨设 $m < n$ ，

则 $f(x)$ ，

当 $a > 2$ 时， $x_1, x_2 = -1$ 且 $x \in (-\infty, m] \cup [n, +\infty)$ ，

但此时 $ax_1 + 10$ ，舍去 x_1 ，

$x_3, x_4 = 1$ ，且 $x \in (m, n)$ ，

但此时 $ax_3 + 10$ ，舍去 x_3 ，

故仅有 1 与 -1 两个解，即 $f(x)$ 有且仅有两个零点，

当 $a < -2$ 时，有 $ax_2 + 1 = a + 2 < 0$ ，舍去 x_2 ， $2 - a > 0$ ，舍去 x_4 ，

故仅有和两个解，即 $f(x)$ 有且仅有两个零点，

综上， $a \in (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$ 。

故答案为： $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$ 。

三、解答题：本大题共5小题，共75分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

16. (14分) 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $a, b=2, \angle A=120^\circ$ 。

(I) 求 $\sin B$ 的值；

(II) 求 c 的值；

(III) 求 $\sin(B-C)$ 的值。

【解答】解：(I) $a, b=2, \angle A=120^\circ$ ，

则；

(II) $a, b=2, \angle A=120^\circ$ ，

则 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A = 4 + c^2 - 2c = 39$ ，化简整理可得， $(c+7)(c-5) = 0$ ，解得 $c=5$ （负值舍去）；

(III) ，

$c=5, a, \angle A=120^\circ$ ，

则 $\sin C$,

故 $\cos C$,

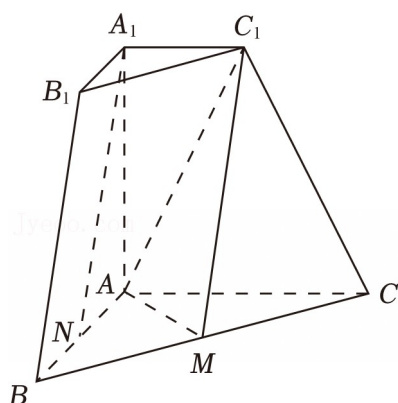
所以 $\sin(B - C) = \sin B \cos C - \sin C \cos B$.

17. (15分) 如图, 在三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, $AB = AC = AA_1 = 2$, $A_1C_1 = 1$, M 为 BC 的中点, N 为 AB 的中点.

(I) 求证: $A_1N \parallel$ 平面 AMC_1 ;

(II) 求平面 AMC_1 与平面 ACC_1A_1 所成角的余弦值;

(III) 求点 C 到平面 AMC_1 的距离.



【解答】解: (I) 证明: 连接 MN , 可得 MN 为 $\triangle ABC$ 的中位线, 可得 $MN \parallel AC$, 且 $MN = \frac{1}{2}AC = 1$, 而 $A_1C_1 = 1$, $AC \parallel A_1C_1$, 则 $MN \parallel A_1C_1$, $MN = A_1C_1$, 可得四边形 MNA_1C_1 为平行四边形, 则 $A_1N \parallel C_1M$, 而 $A_1N \notin$ 平面 C_1MA , $C_1M \subset$ 平面 C_1MA , 所以 $A_1N \parallel$ 平面 C_1MA ;

(II) 取 AC 的中点 H , 连接 MH , 由 $AB \perp AC$, $MH \parallel AB$, 可得 $MH \perp AC$. 由 $AA_1 \perp$ 平面 ABC , $MH \subset$ 平面 ABC , 可得 $AA_1 \perp MH$, 可得 $MH \perp$ 平面 AA_1CC_1 .

过 H 作 $HD \perp AC_1$, 垂足为 D , 连接 DM ,

由三垂线定理可得 $DM \perp AC_1$,

可得 $\angle MDH$ 为平面 C_1MA 与平面 ACC_1A_1 所成角.

由 $MHAB=1$.

在矩形 AHC_1A_1 中, DH ,

所以 $\cos \angle MDH$;

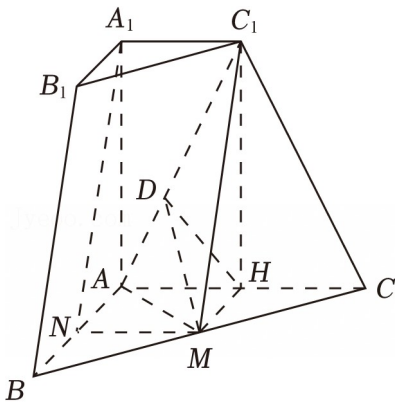
(III) 设 C 到平面 C_1MA 的距离为 d .

在 $\triangle C_1MA$ 中, A_1MAC , AC_1 , MC_1 ,

则.

由, 可得 $dd \cdot C_1H \cdot S_{\triangle CMA} 22 \times 1$,

解得 d .



18. (15分) 已知椭圆 1 ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 右焦点为 F , 且 $|A_1F|=3$, $|A_2F|=1$.

(I) 求椭圆的方程和离心率;

(II) 点 P 在椭圆上 (P 异于椭圆的顶点), 直线 A_2P 交 y 轴于点 Q , 若 $\triangle A_1PQ$ 的面积为 $\triangle A_2FP$ 面积的 2 倍, 求直线 A_2P 的方程.

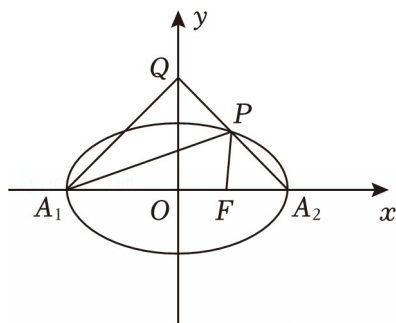
【解答】解: (I) 由题意可知, , 解得,

$$\therefore b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3.$$

则椭圆方程为, 椭圆的离心率为 e ;

(II) 由题意可知, 直线 A_2P 的斜率存在且不为 0,

当 $k < 0$ 时, 直线方程为 $y = k(x - 2)$, 取 $x = 0$, 得 $Q(0, -2k)$.



联立，得 $(4k^2+3)x^2 - 16k^2x + 16k^2 - 12 = 0$.

$$\Delta = (-16k^2)^2 - 4(4k^2+3)(16k^2 - 12) = 144 > 0,$$

，得，则.

$$|| = || = ||.$$

.

$\therefore ||$ ，即 $2k^2 = 3$ ，得 k ($k < 0$)；

同理求得当 $k > 0$ 时， k .

$\therefore$ 直线 A_2P 的方程为 y .

19. (15分) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列， $a_2 + a_5 = 16$ ， $a_5 - a_3 = 4$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及 $(n \in \mathbb{N}^*)$ ；

(II) 设 $\{b_n\}$ 是等比数列，且对于任意的 $k \in \mathbb{N}^*$ ，当 $2^{k-1} \leq n \leq 2^k - 1$ 时， $b_k < a_n < b_{k+1}$.

(i) 当 $k \geq 2$ 时，求证： $2^k - 1 < b_k < 2^{k+1}$ ；

(ii) 求 $\{b_n\}$ 的通项公式及前 n 项和.

【解答】解：(I) $\because \{a_n\}$ 是等差数列， $a_2 + a_5 = 16$ ， $a_5 - a_3 = 4$.

$\therefore$ ，得 $d = 2$ ， $a_1 = 3$ ，

则 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n = 3 + 2(n-1) = 2n+1$ ($n \in \mathbb{N}^*$)，

中的首项为 $2^n + 1$ ，项数为 $2^n - 1 - 2^{n-1} + 1 = 2^n - 2^{n-1} = 2 \times 2^{n-1} - 2^{n-1} = 2^{n-1}$ ，

$$\text{则 } 2^{n-1}(2^n + 1)2 = 2^{n-1}(2^n + 1) + 2^{n-1}(2^{n-1} - 1) = 2^{n-1}(2^n + 1 + 2^{n-1} - 1) = 2^{n-1}(2^n + 2^{n-1}) = 2^{n-1} \times 3 \times 2^{n-1} = 3 \times 4^{n-1}.$$

(II) (i) $\because 2^{k-1} \leq n \leq 2^k - 1$ ， $\therefore 2^k \leq 2n \leq 2^{k+1} - 2$ ， $1 + 2^k \leq 2n + 1 \leq 2^{k+1} - 1$ ，

即 $1 + 2^k \leq a_n \leq 2^{k+1} - 1$ ，

当 $k \geq 2$ 时， $\because b_k < a_n < b_{k+1}$.

$\therefore b_k < 1 + 2^k$ ，且 $b_{k+1} > 2^{k+1} - 1$ ，

即 $b_k > 2^k - 1$ ，

综上 $2^k - 1 < b_k < 1 + 2^k$ ，故成立；

(ii) $\because 2^k - 1 < b_k < 2^{k+1}$ 成立，

$\therefore \{b_n\}$ 为等比数列， $\therefore$ 设公比为 q ，

当 $k \geq 2$ 时， $2^{k+1} - 1 < b_{k+1} < 2^{k+1} + 1$ ，

则，

即，

即 $2q < 2$ ，

当 $k \rightarrow +\infty$ ， $2 \rightarrow 2$ ， $2 \rightarrow 2$ ，

$\therefore q = 2$ ，

$\because k \geq 2$ 时， $2^k - 1 < b_k < 2^{k+1}$ ，

$\therefore 2^k - 1 < b_1 2^{k-1} < 2^{k+1}$ ，

即 b_1 ，

即 $2b_1 < 2$ ，

当 $k \rightarrow +\infty$ ， $2 \rightarrow 2$ ， $2 \rightarrow 2$ ，

则 $b_1 = 2$ ，

则 $b_n = 2 \times 2^{n-1} = 2^n$ ，即 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n = 2^n$ ，

则 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = 2^{n+1} - 2$ 。

20. (16分) 已知函数 $f(x) = \ln(x+1)$ 。

(I) 求曲线 $y = f(x)$ 在 $x=2$ 处的切线斜率；

(II) 求证：当 $x > 0$ 时， $f(x) > 1$ ；

(III) 求证： $\ln(n!) - (n) \ln n + n \leq 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

【解答】解：(I) 对函数 $f(x)$ 求导，可得 $f'(x)$ ，

则曲线 $y = f(x)$ 在 $x=2$ 处的切线斜率为 $f'(2)$ ；

(II) 证明：当 $x > 0$ 时， $f(x) > 1$ ，即，

而在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，

因此 $g(x) > g(0) = 0$ ，原不等式得证；

(III) 证明：设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，

则 $a_1 = S_1 = 1$ ；

当 $n \geq 2$ 时，

由 (2) , $a_n < 0$ ($n \geq 2$) ,

故 $S_n \leq S_1 = 1$, 不等式右边得证;

要证, 只需证: 对任意的 $n \geq 2$,

令, 则,

当 $x > 0$ 时, $h'(x) < 0$, 函数 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

则 $h(x) < 0$, 即,

则,

因此当 $k \geq 2$ 时, ,

当 $n \geq 4$ 时, 累加得

,

又, ,

故, 即得证.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序